

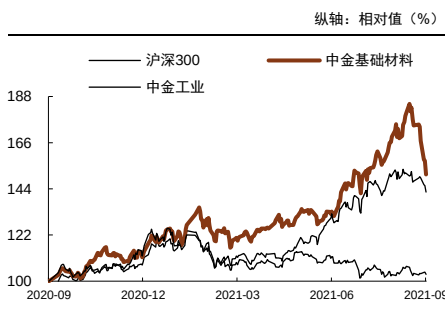
锂电材料前瞻（一）：磷酸锰铁锂，新一代性价比优选正极材料



曾韬
SAC 执证编号: S0080518040001
SFC CE Ref: BRQ196
tao.zeng@cicc.com.cn



刘烁
SAC 执证编号: S0080521040001
shuo5.liu@cicc.com.cn



股票名称	股票评级	目标价格	P/E (x) 2021E	P/E (x) 2022E
宁德时代-A	跑赢行业	653.00	106.4	48.8
当升科技-A	跑赢行业	100.00	47.2	36.6
德方纳米-A	跑赢行业	471.00	105.9	56.8

中金一级行业：基础材料、工业

资料来源：万得资讯，彭博资讯，中金公司研究部

更多作者及其他信息请见文末披露页

观点聚焦

投资建议

磷酸铁锂电池相关产业链的高景气度被不断验证，磷酸锰铁锂相较铁锂，在保持低成本、高安全的基础上进一步提升 0~20% 能量密度，我们认为其未来有望实现对铁锂、三元 5 系材料部分替代。鉴于磷酸锰铁锂与磷酸铁锂生产工艺相似，建议关注磷酸铁锂电池产业链龙头公司，如宁德时代、德方纳米、当升科技。

理由

基础性能：磷酸锰铁锂材料在不妥协安全性基础上能量密度较磷酸铁锂有至多 20% 提升。磷酸锰铁锂与磷酸铁锂晶型相同，优缺点相似：1) **安全性：**磷酸锰铁锂稳定性好、安全性高，可通过穿钉、撞击等多项安全测试；2) **能量密度：**磷酸锰铁锂放电电压较铁锂提升 21% (4.1V vs. 3.4V)，有潜力带动电池能量密度 10-20% 的提升，我们认为最终有望接近三元 5 系水平；3) **循环性：**目前电池可实现 2000 圈稳定循环，距离磷酸铁锂最优水平仍有不小差距；4) **合成工艺：**锰铁锂与铁锂合成工艺高度相似，材料均需要纳米化和碳包覆处理以改善倍率性能。

经济性：磷酸锰铁锂稀缺资源依赖性弱，瓦时成本与磷酸铁锂基本持平或略低。锰、铁资源相较钴、镍等更加易得，成本也更低。当前锰价高于铁价，磷酸锰铁锂材料单吨成本根据锰元素加入量相较铁锂提升约 0-20%，考虑到锰铁锂能量密度的提升，我们认为电池装机成本口径上，磷酸锰铁锂瓦时成本与磷酸铁锂基本持平或略低，并大幅低于三元电池水平。

市场空间：我们认为磷酸锰铁锂材料 2025 年全球有望迎来 30 万吨需求及 182 亿元市场空间。磷酸锰铁锂作为 LFP，5 系三元潜在替代材料，我们认为其梯度应用路径为：两轮车/小动力-电动车-储能领域。1) **两轮车/小动力：**我们预计 2025 年锰铁锂渗透率有望达 40%-75%/30%-50%，需求中性预测有望突破 19/13GWh；2) **电动车：**我们预计 2025 年锰铁锂对铁锂替代需求达到 56GWh，与三元复合搭配需求达到 28GWh，总体需求量约为 84GWh；3) **储能领域：**我们预计 2025 年锰铁锂对于铁锂的替代量约为 36.7GWh，与三元复合搭配增量约为 6.3GWh，整体非动力需求约为 43GWh。

盈利预测与估值

建议关注布局磷酸锰铁锂电池路线的宁德时代、德方纳米、当升科技。

风险

技术进步不达预期，产能投放不达预期，新能源车销量不达预期，锰铁锂渗透率提升不达预期。

目录

基础性能：能量密度提高，长循环仍有挑战	3
更高的能量密度，更广的应用范围	3
更强的挑战、类似的解决方案	5
应用层面：价格低前景广，产业布局已启动	7
经济性：原料获得性强，制造成本较低	7
需求：2025 年全球有望迎 30 万吨需求及 182 亿元空间	8
企业加速布局，龙头有望受益	13

图表

图表 1：LMFP 与 LFP 均属于正交橄榄石结构	3
图表 2：LMFP 与 LFP 均具有高安全性	3
图表 3：LMFP 相较 LFP 拥有更高的放电平台	4
图表 4：LMFP、LFP 与 NCM 电化学综合性质比较	4
图表 5：三元与 LMFP 复合后安全性大幅提升	4
图表 6：LMFP 循环后晶体结构发生明显改变	5
图表 7：LMFP 各工艺综合性能对比	6
图表 8：Fe vs. Mn 价格走势	7
图表 9：LMFP 随 Mn 配比提升成本走势	7
图表 10：LMFP 能量密度成本随 Mn 配比提升走势	8
图表 11：LMFP 电池成本随 Mn 配比提升走势	8
图表 12：NCM 价格显著高于 LFP，而 LMFP 价格仅略高于 LFP	8
图表 13：LMFP 电动两轮车 25 年渗透率有望达 40%-75%	9
图表 14：LMFP 其他小动力 25 年渗透率有望达 30%-50%	10
图表 15：四轮车锰铁锂渗透率预测	11
图表 16：储能+消费+通信+电动工具测算	12
图表 17：电池、正极厂商布局情况	13
图表 18：可比公司估值表	13

基础性能：能量密度提高，长循环仍有挑战

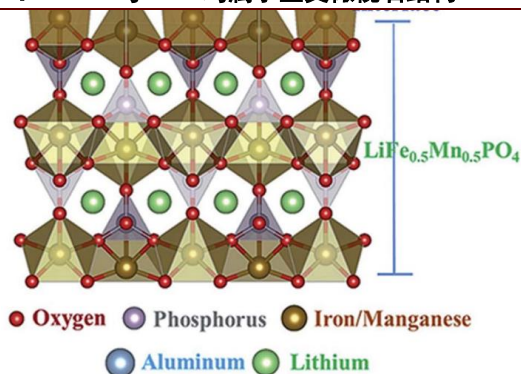
更高的能量密度，更广的应用范围

磷酸锰铁锂（LMFP）与磷酸铁锂（LFP）晶型相同，基础物化性质近似。LMFP 材料为在 LFP 基础上进行大量锰元素掺杂得到的晶体，与 LFP 同属正交橄榄石晶体结构。该晶体内部存在一维锂离子通道，通过两相转化反应实现锂离子脱/嵌以完成材料充放电。晶体结构、放电机制的相同也致使 LMFP 与 LFP 有很多相似的性质。

性质稳定，安全水平良好

LMFP 与 LFP 同属聚阴离子材料，化学性质稳定、安全性能出众。LMFP 与 LFP 同属正交橄榄石晶体结构，材料具有热稳定性优良，氧化性低的特点，可有效减少短路等情况时的燃烧、爆炸危险。根据 ATL 的行业安规测试实验结果，LMFP 和 LFP 软包电芯在穿钉、撞击等多项安全测试均未发生明火和爆炸，电池安全性能优异。

图表 1：LMFP 与 LFP 均属于正交橄榄石结构



资料来源：《Olivine LiMnFe1-xPO_4 cathode materials for lithium ion batteries: restricted factors of rate performances》，中金公司研究部

图表 2：LMFP 与 LFP 均具有高安全性

测试类型	LFP	LMFP
震动	3/3 Pass	3/3 Pass
挤压	3/3 Pass	3/3 Pass
强制放电	3/3 Pass	3/3 Pass
坠落	3/3 Pass	3/3 Pass
穿钉	3/3 Pass	3/3 Pass

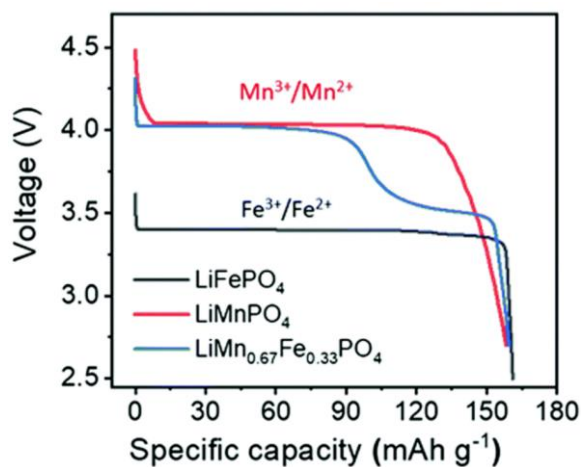
资料来源：《以磷酸锰铁锂为正极的软包电池失效分析》，中金公司研究部

放电电位更高，应用范围更广

锰元素加入可有效提升正极放电电压，带动材料整体能量密度提升，更好的匹配三元正极并构成复合正极电池：

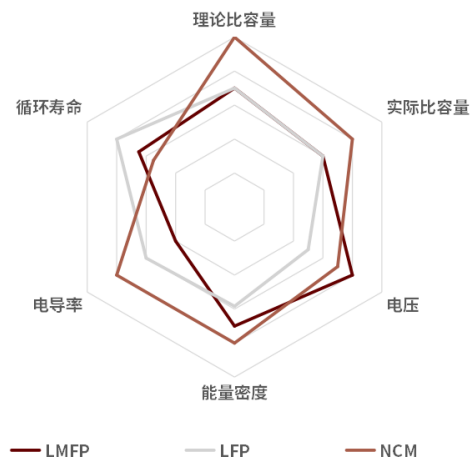
- ▶ **LMFP 较 LFP 放电电压更高，能量密度可提升 10%-20%，有望追赶 NCM5 系产品。** LMFP 放电具有两段电压平台（4.1V 和 3.4V），分别对应 Mn 和 Fe 元素价态改变。对比仅有 Fe 元素放电的 LFP 材料，LMFP 与其理论比容量相近，但放电电位更高，在电池设计相同的情况下，LMFP 的电池能量密度会提升 10%至 20%。因此我们认为 LMFP 电池未来在能量密度上有望追赶 NCM5 系产品，但与更高容量的高镍三元正极材料相比仍存在一定差距。
- ▶ **LMFP 可与三元正极复合以实现兼顾电池能量密度和安全性的新型电池。** LMFP 材料粒径较小，可以嵌入 NCM 等材料并与之进行复合。例如，通过 LMFP 包覆三元材料进而形成新复合材料，既可以弥补三元材料的安全性问题，也可以提高复合材料的能量密度。

图表 3：LMFP 相较 LFP 拥有更高的放电平台



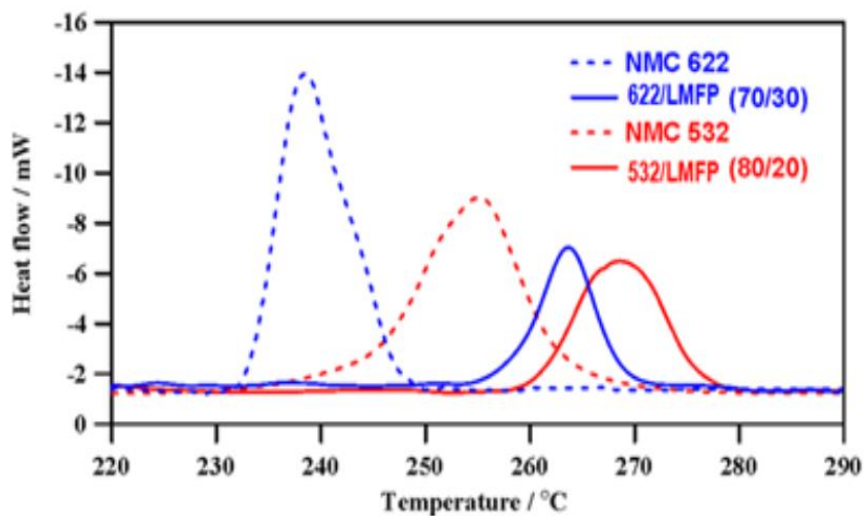
资料来源：《Reducing cobalt from lithium-ion batteries for the electric vehicle era》，中金公司研究部

图表 4：LMFP、LFP 与 NCM 电化学综合性质比较



资料来源：《锂离子电池基础科学问题（VII）——正极材料》，中金公司研究部

图表 5：三元与 LMFP 复合后安全性大幅提升



资料来源：《磷酸锰铁锂复合三元体系及对复合方式的研究》，中金公司研究部

更强的挑战、类似的解决方案

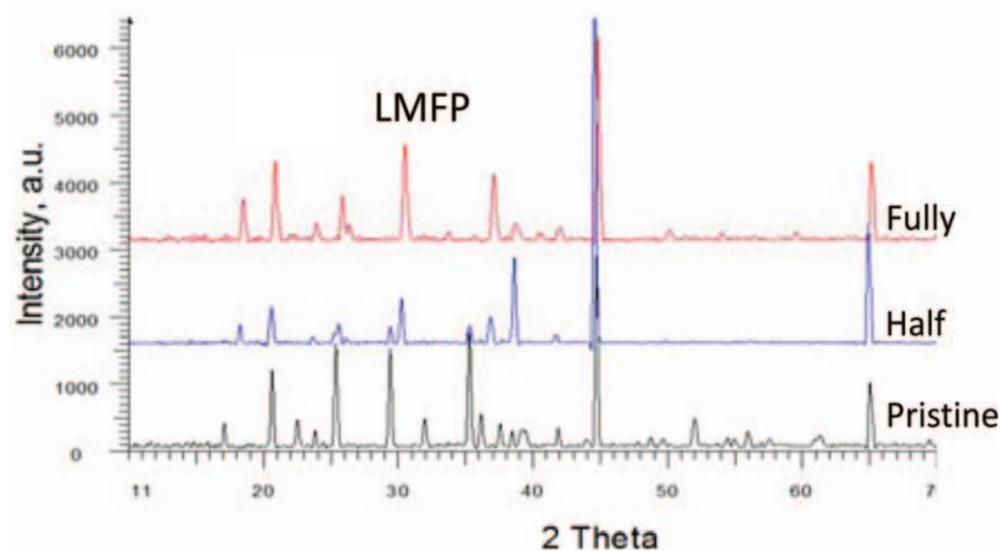
倍率性能较差，循环性能不佳

受限于晶体结构，LMFP 与 LFP 同样具有反应活性不高的缺点，同时 LMFP 具有独特的锰溶出问题，造成循环性能欠佳：

- ▶ **晶体结构导致电池倍率性能、低温性能不佳。**LMFP 与 LFP 所属的正交橄榄石晶体结构电子电导率较低，同时内部仅有曲折的锂离子一维传导通道。离子、电子输运不畅导致了材料反应动力学迟滞，在电池中具体表现出倍率性能孱弱、低温性能不佳的特点。
- ▶ **锰元素溶出导致容量衰减、循环性变差。**类似于锰酸锂材料，LMFP 在电池充放电过程中，锰元素变价易出现 Jahn-Teller 效应，导致离子溶出至电解液的发生。锰元素的溶出将带来正极缺锰相生成、结构坍塌、锂离子脱嵌受阻，致使电池极化增大的缺点。在负极侧，溶解的锰元素也会影响负极表面 SEI 层结构，最终使电池容量保持率降低。目前 LMFP 的循环次数大致在 2000 次左右，而 LFP 的循环次数则能达到 2000 次至 6000 次。

总体而言，我们认为在当前技术背景下 LMFP 兼具各方面性能的难度较大。具体来说 LMFP 能量密度上升后，寿命往往会变差，二者存在此消彼长的关系。尽管 LMFP 在功率、能量密度、寿命、成本中的某单一指标上可以超过三元正极材料，但其在各方面同时提升的可能性却非常小。

图表 6：LMFP 循环后晶体结构发生明显改变



资料来源：《Investigation of the Reasons for Capacity Fading in Li-Ion Battery Cells》，中金公司研究部

合成路径相似，纳米化和碳包覆是关键

LFP 与 LMFP 晶型相同、面临挑战类似，因此粒径优化和碳包覆是提高性能的关键解决手段：

- **材料的粒径优化是促进容量发挥的关键。**纳米化是提升材料比表面积、促进反应活性的常见手段，广泛应用于 LFP 材料的合成工艺。材料粒径过小也容易导致压实密度偏低、安全性下降的问题。因此，合理的粒径优化工艺对 LMFP 电池能量密度提升至关重要。
- **碳含量是衡量碳包覆工艺的重要指标。**碳包覆增强 LMFP 导电性，有效提升电池容量及倍率性能。但过度碳包覆会降低 LMFP 重量占比，影响电池整体能量密度。因此薄而有效的碳包覆是碳包覆工艺关键，碳含量是其中的重要指标。

在合成工艺方面：液相法一致性好、晶体质量高，固相法技术成熟、成本低易扩产。目前常见合成工艺包括液相法，固相反应法，溶胶凝胶法等，其中液相法结晶工艺至关重要，通常具有一致性好，晶体质量高的优点，可有效制备纳米化 LMFP 前驱体；固相反应法技术成熟，一致性较液相法稍差，晶体质量稍差。

图表 7：LMFP 各工艺综合性能对比

材料	工艺	原材料	粒径	容量	倍率	循环
$\text{LiFe}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{PO}_4/\text{C}$	球磨 + 退火	$\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} + \text{LiCH}_3\text{COO} \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + \text{Mn}(\text{PO}_3(\text{OH})) \cdot 3\text{H}_2\text{O} + \text{蔗糖} + \text{乙炔黑}$	/	131 at 0.05 C	100 at 1 C	91 after 25 cycles at 0.05 C
$\text{LiFe}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{PO}_4/\text{C}$	球磨 + 固相反应	$\text{MnCO}_3 + \text{FePO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O} + \text{Li}_2\text{CO}_3 + \text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + \text{硬脂酸}$	115	138 at 0.1 C	55 at 20 C	≈100 after 300 cycles at 1 C
$\text{LiFe}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{PO}_4/\text{C}$	溶剂热 + 退火	$\text{LiOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{蔗糖}$	≈200 nm	142 at 0.2 C	130 at 2 C	/
$\text{LiFe}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{PO}_4/\text{C}$	溶剂热 + 退火	$\text{LiOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{双亲碳材料}$	≈50	158 at 0.05 C	99 at 30 C	93 after 130 cycles at 1 C
$\text{LiFe}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{PO}_4/\text{C}$	溶剂热 + 退火	$\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{MnCO}_3 + \text{LiH}_2\text{PO}_4 + \text{葡萄糖内脂酸}$	60–80	153 at 0.02 C	60 at 7 C	100 after 1000 cycles at 2 C

资料来源：《Recent Advances of Mn-Rich $\text{LiFe}_{1-y}\text{Mn}_y\text{PO}_4$ ($0.5 \leq y < 1.0$) Cathode Materials for High Energy Density Lithium Ion Batteries》，中金公司研究部

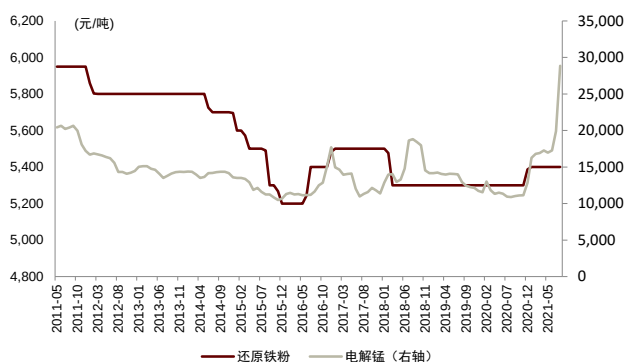
应用层面：价格低前景广，产业布局已启动

经济性：原料获得性强，制造成本较低

LMFP 资源依赖性弱、瓦时成本基本与 LFP 持平，远低于三元正极：

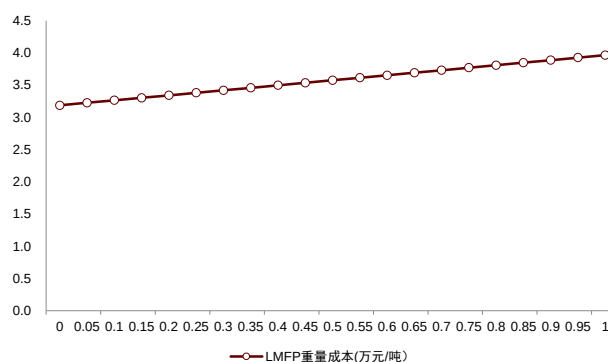
- ▶ 不同于依赖稀缺钴资源的 NCM 三元正极，LMFP 使用的铁、锰、磷原材料更加丰富易得。根据我们的测算，单吨 NCM5 系三元正极材料需要约 0.23 吨钴、0.13 吨锰和 0.54 吨镍，而 LMFP 单吨锰用量约 0.2 至 0.3 吨，单吨铁用量约 0.1 吨，上游原料简单易得。
- ▶ LMFP 材料价格仅略高于 LFP，经济性较好。锰价高于铁价，随 Mn 配比提升，LMFP 材料单吨成本高于 LFP 0~20%。然而 LMFP 基于 LFP 相更高电压平台，能量密度较 LFP 高 0~25%。因此总体来看，材料能量密度成本基本与 LFP 持平。未来通过降低结构件、隔膜、集流体等非活性组件单位用量，我们认为 LMFP 电池制造成本较 LFP 有望下降 0~16%。

图表 8：Fe vs. Mn 价格走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部

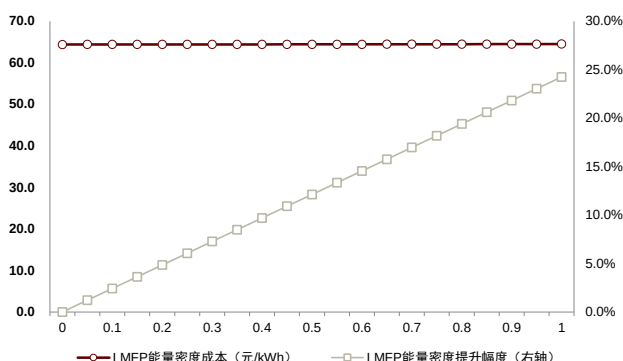
图表 9：LMFP 随 Mn 配比提升成本走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部

注：横坐标为 $\text{LiFe}_{(1-x)}\text{Mn}_x\text{PO}_4$ 中 x 值

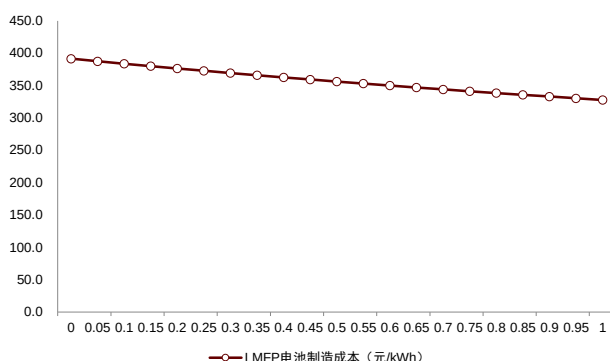
图表 10：LMFP 能量密度成本随 Mn 配比提升走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部

注：横坐标为 $\text{Li Fe}_{(1-x)} \text{Mn}_x \text{PO}_4$ 中 x 值

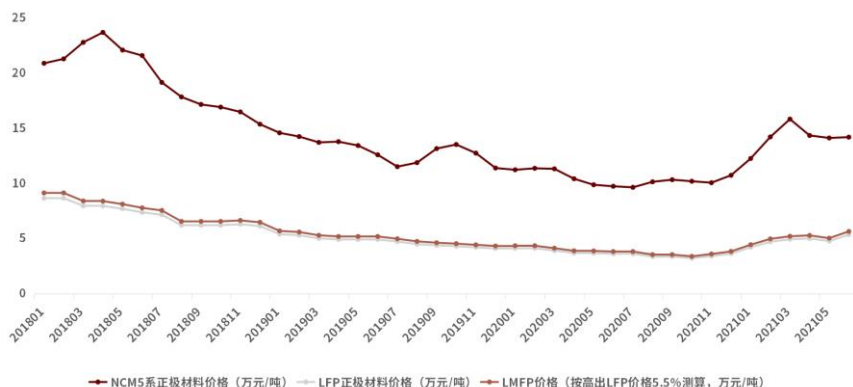
图表 11：LMFP 电池成本随 Mn 配比提升走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部

注：横坐标为 $\text{Li Fe}_{(1-x)} \text{Mn}_x \text{PO}_4$ 中 x 值

图表 12：NCM 价格显著高于 LFP，而 LMFP 价格仅略高于 LFP



资料来源：CIAPS，万得资讯，中金公司研究部

需求：2025 年全球有望迎 30 万吨需求及 182 亿元空间

LMFP 作为 LFP，5 系三元潜在替代材料，未来在两轮车、动力及储能领域均有较大应用潜力，其梯度化应用前景可总结为：

- ▶ **从梯度路径看：我们认为顺序为两轮车/小动力-电动车-储能领域。**磷酸锰铁锂由于安全性好、能量密度较高，在电动两轮车中率先应用，其他小动力有望在两轮车之后不断切换至 LMFP。而在平价时代下，我们认为电动车将成为第二梯度的应用场景，储能市场导入相对较慢，成为第三梯度的应用。
- ▶ **对现有材料冲击看：远期有可能替代铁锂和 5 系三元，但近中期影响较小。**锰铁锂能量密度和 5 系三元接近，但成本仅比磷酸铁锂高不到 20%，从中长期来看理论上具备大幅替代铁锂的可能性。但由于行业目前仍未形成统一的工艺路线，且循环寿命也较铁锂存在一定短板，因此我们认为锰铁锂短中期仍难以完全撼动磷酸铁锂的地位。

第一梯度：两轮车和其他小动力车市场

我们预计到 2025 年 LMFP 电动两轮车渗透率有望达 40%-75%，其他小动力有望达 30%-50%：

- **锂电渗透率假设**：根据鑫逻资讯和我们的测算，2020 年中国电动两轮车的锂电渗透率已达 27%，按年均 9% 的增速到 25 年达 71%，海外锂电渗透率较慢 2025 年或达 35%。
- **LMFP 渗透率假设**：两轮车应用较领先，其他小动力紧随其后，25 年乐观/中性/悲观情景下两轮车 LMFP 渗透率有望达到 75%/50%/40%；其他小动力 LMFP 渗透率有望为 50%/40%/30%。
- **需求测算**：到 25 年两轮车/其他小动力 LMFP 的需求量有望突破 19/13GWh，对应未来 4 年 cagr 约为 71%/158%。

图表 13：LMFP 电动两轮车 25 年渗透率有望达 40%-75%

电动两轮车	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	21-25年 CAGR
全球电动两轮车销量（万辆）	4,231	5,289	5,906	6,350	6,775	7,114	6%
- 中国	3,385	4,401	4,973	5,370	5,746	6,034	7%
yoy	22%	30%	13%	8%	7%	5%	
- 欧洲	330	347	364	382	401	421	4%
yoy	6%	5%	5%	5%	5%	5%	
- 其他	516	542	569	598	628	659	4%
yoy	41%	5%	5%	5%	5%	5%	
锂电渗透率							
中国	27%	37%	47%	55%	63%	71%	
其他	10%	15%	20%	25%	30%	35%	
单车带电量（KWh）	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	
LMFP渗透率-S1（乐观情景）		10%	25%	45%	60%	75%	65ppt
LMFP渗透率-S2（中性情景）		10%	20%	25%	35%	50%	40ppt
LMFP渗透率-S3（悲观情景）		10%	15%	20%	25%	40%	30ppt
LMFP需求量（GWh）							
S1（乐观情景）		1.3	4.5	10.4	17.0	25.2	82%
S1（中性情景）		1.3	3.6	5.8	9.9	16.8	68%
S1（悲观情景）		1.3	2.7	4.6	7.1	13.4	60%
LMFP平均需求量（GWh）		1.3	3.6	6.9	11.3	18.5	71%

资料来源：乘联会，中汽协，工信部，GGII，三轮快讯，鑫逻资讯，The confederation of the European bicycle industry, EBWR，中金公司研究部

图表 14：LMFP 其他小动力 25 年渗透率有望达 30%-50%

其他小动力	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2021-25年 CAGR
电动三轮车（万辆）	65	117	199	318	477	668	42%
单车带电量（KWh）	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	
微型四轮车（万辆）	20	20	20	20	20	20	0%
单车带电量（KWh）	8	8	8	8	8	8	
电踏车（万辆）	689	887	1,121	1,300	1,600	2,000	18%
单车带电量（KWh）	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
小动力装机量（GWh）	9	11	15	19	25	33	24%
渗透率							
LMFP渗透率-S1（乐观情景）		1%	15%	25%	40%	50%	49ppt
LMFP渗透率-S1（中性情景）		1%	10%	20%	30%	40%	39ppt
LMFP渗透率-S1（悲观情景）		1%	5%	14%	20%	30%	29ppt
LMFP平均需求量（GWh）		0.1	1.5	3.7	7.5	13.2	158%

资料来源：乘联会，中汽协，工信部，GGII，三轮快讯，鑫逻资讯，The confederation of the European bicycle industry, EBWR，中金公司研究部

第二梯度：四轮车市场

我们认为对于锰铁锂在电动车领域的替代过程应该从其对原有铁锂和三元材料体系的冲击进行考虑。铁锂主要是激烈的竞争替代，三元则是搭配混合：

- **铁锂：**我们预计到 2025 年磷酸锰铁锂在中国乘用车/商用车/海外电动车对磷酸铁锂替代比例有望达到 20%/30%/5%。
- **三元：**锰铁锂+三元的复合材料具有更好的低温和循环性能，但内阻偏大，在中端车型或有所放量，我们预计到 25 年复合使用比例或不足 20%，而使用的质量配比约为 14%。
- **需求测算：**我们预计中性假设下到 2025 年四轮车动力领域磷酸锰铁锂对铁锂替代需求达到 56GWh，与三元复合搭配需求达到 28GWh，总体需求量约为 84GWh。

图表 15：四轮车锰铁锂渗透率预测

磷酸铁锂动力需求	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
电动车总需求(GWh)	21	76	135	216	294	390
中国电动车销量(万辆)	129	231	328	427	529	651
乘用车	117	219	315	414	516	637
商用车	12	12	13	13	14	14
海外电动车销量(万辆)	182	293	511	824	1,136	1,452
带电量(KWh/辆)						
中国乘用车	41	46	53	59	63	64
中国商用车	128	139	137	135	134	133
海外电动车	41	48	53	59	64	69
铁锂占比						
中国电动车	33%	52%	54%	54%	53%	54%
乘用车	14%	45%	50%	51%	51%	52%
商用车	91%	93%	93%	93%	93%	93%
海外电动车	0%	11%	13%	15%	15%	16%
三元占比						
中国电动车	67%	48%	46%	46%	47%	46%
乘用车	86%	55%	50%	49%	49%	48%
商用车	9%	7%	7%	7%	7%	7%
海外电动车	100%	89%	87%	85%	85%	84%
锰铁锂渗透率假设						
铁锂：替代比例						
中国电动车						
乘用车	1%	5%	11%	15%	18%	20%
商用车	1%	8%	18%	23%	28%	30%
海外电动车		2%	3%	4%	5%	5%
三元：锰铁锂复合使用比例	1%	5%	8%	10%	15%	19%
LMFP和NCM的质量配比	14%	14%	14%	14%	14%	14%
锰铁锂需求量(GWh)	0	5	17	33	57	84
铁锂的替代需求	0.21	3.82	13.16	25.53	40.03	55.72
三元的配合需求	0.17	1.29	3.69	7.61	16.69	28.23

资料来源：乘联会，中汽协，工信部，GGII，《磷酸锰铁锂复合三元体系对复合方式研究》、《磷酸锰铁锂材料在锂电池中的研究进展》，中金公司研究部

第三梯度：储能+消费+通信+电动工具市场

非动力应用场景下，同样对安全性、低温性能和循环寿命等有一定要求，因此锰铁锂同样具备应用潜力。但相对于动力应用，锰铁锂在非动力应用中发展节奏较为缓慢，我们主要分为消费、储能、通信和电动工具四类进行讨论。我们同样基于锰铁锂对原有材料体系的冲击影响来进行需求预测：

- **铁锂：**我们认为储能、通信和电动工具的应用节奏要缓于动力应用，预计 2025 年渗透率分布为 20%/15%/12%。
- **三元：**复合材料体系具备更好的低温性能和更长的循环寿命，整体更适用于对安全性要求更高的场景。我们认为消费/储能/电动工具的复合使用比例约为 9.6%/30%/9.4%。
- **需求测算：**我们预计到 2025 年对于铁锂的替代量约为 36.7GWh，对于三元同步使用的复合材料体系增量贡献约为 6.3GWh，整体非动力需求约为 43GWh。

图表 16：储能+消费+通信+电动工具测算

单位：GWh	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
消费锂电	68.3	75.4	82.2	89.5	97.1	105.8
钴酸锂	28.6	31.1	32.4	33.7	35.1	36.6
NCM523	18.6	21.5	25.0	28.7	32.6	37.1
NCM622	6.1	6.5	6.8	7.3	7.7	8.2
NCA	6.1	6.5	6.8	7.3	7.7	8.2
锰酸锂	8.9	9.9	11.1	12.6	14.1	15.8
储能锂电	20.2	33.1	70.9	114.7	178.9	277.1
NCM622	14.1	14.9	28.4	45.9	71.6	110.8
LFP	6.1	18.2	42.6	68.8	107.4	166.3
通信锂电	5.1	10.3	13.4	13.5	10.6	8.7
LFP	5.1	10.3	13.4	13.5	10.6	8.7
电动工具	10	12	13	15	16	18
yoy		20%	8%	15%	7%	13%
铁锂替代比例						
储能锂电	4%	5%	7%	10%	15%	20%
通信锂电	3%	5%	6%	9%	13%	15%
电动工具	2%	4%	5%	7%	10%	12%
三元复合使用比例						
消费锂电	1%	1.6%	3.5%	5.1%	7.8%	9.6%
储能锂电	1.0%	5.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%
电动工具	0.3%	0.8%	3.0%	4.2%	7.0%	9.4%
锰酸锂需求量	0.7	2.2	5.5	11.2	22.8	43.0
铁锂部分	0.6	1.9	4.4	9.1	19.1	36.7
三元部分	0.1	0.3	1.1	2.0	3.7	6.3

资料来源：真锂研究，BNEF，IEA、华为白皮书，鑫逻资讯，中金公司研究部

综合以上，我们预计至 2025 年中性假设下磷酸锰铁锂电池潜在市场需求有望达到 159 GWh 量级，考虑 Mn/Fe 比，及参照磷酸铁锂价格，我们预计对应磷酸锰铁锂正极市场空间有望达到 30 万吨/182 亿元量级。

企业加速布局，龙头有望受益

电池、正极材料厂纷纷对磷酸锰铁锂进行专利、产线等方面布局，同时电池样品积极送测，部分企业已披露规模化扩产计划，产业化进程或超预期。鉴于磷酸锰铁锂与磷酸铁锂生产工艺相似，建议关注磷酸铁锂电池产业链龙头公司德方纳米、当升科技，关注布局磷酸锰铁锂电池路线的电池企业宁德时代。

图表 17：电池、正极厂商布局情况

公司名称	产品信息与规划	相关技术或专利	LMFP目标市场领域
宁德时代	宁德时代在2020年透露的技术路线布局中提到，将在2022年重点发展磷酸锰铁锂。	2016年公司申请专利“一种磷酸铁锂正极材料制备方法和应用”，2017年公司申请专利“锂离子电池复合正极材料及其制备方法”	\
星恒电源	公司未来产品旨在通过动力锰酸锂与磷酸锰铁锂（LMFP）的混合，利用动力锰酸锂降低三价锰的含量、抑制John-Teller效应；通过混合使用LMFP抑制锰溶解。	2021年公司展示磷酸锰铁锂的复合改善技术，通过技术迭代使得电池循环性能突出，可实现质保五年、低温性能优异、能在不同温度下放电。此外，该技术使得材料安全性能提高，可通过满电针刺与150℃热箱测试。	主要应用领域为轻型车锂电池（电动工具）
天能股份	2021年公司披露“LMFP超能锰铁锂”系列能量密度达到176Wh/kg，且安全性能通过“针刺测试”。	2020年，天能科技开始进行18650磷酸锰铁锂电芯技术研发。	运用于电动二轮车、三轮车，其中其中天能股份生产的LMFP18650电池成功应用在小牛F0系列电动车中。（电动工具）
德方纳米	2021年9月，公司拟在曲靖经济技术开发区建设“年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，项目总投资不低于人民币20亿元。	2014年公司披露其技术专利：磷酸锰铁锂复合正极材料及其制备方法	主要应用领域包括动力电池和储能电池（电动工具、储能锂电）
当升科技	2021年半年报中，公司依托原有成熟的技术储备、销售渠道和工艺制备流程，针对电动车和高端储能市场专项开发高性能的磷酸锰铁锂材料。	\	电动车和高端储能市场（电动工具、储能锂电）
鹏欣资源	子公司力泰锂能现有2000吨磷酸锰铁锂生产线，2021年上半年已销售磷酸锰铁锂27.99吨。2021年9月至2022年3月，公司计划新增建设年产3000吨磷酸锰铁锂设备，以及年产2000吨磷酸锰铁锂前驱体装置，预计2022年11月达产。	子公司力泰锂能自主研发的纳米级LMFP材料据称实现了一次粒子纳米化，且二次粒子具有立体网状导电功能，使传统LMPF的电阻问题得到有效解决。	子公司力泰锂能尚未形成稳定的客户群
光华科技	2019年光华科技磷酸锰铁锂材料已经进入千吨级量产过程。	公司采用共沉淀法技术合成磷酸锰铁锂，控制产品粒度和形貌，提高材料的分散性和均匀一致性	动力电池材料及综合利用领域（电动工具）

资料来源：公司公告，中金公司研究部

图表 18：可比公司估值表

股票代码	公司名称	市值（百万元）	营业收入 （财报货币 百万）			净利润 （财报货币 百万）			市盈率		财报货币	收盘价
			2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	2021E	2022E		
300750.SZ	宁德时代*	1,170,350	50,320	107,270	190,293	5,583	11,000	24,000	106.4	48.8	CNY	502.51
300073.SZ	当升科技*	35,614	3,183	6,446	10,467	385	755	973	47.2	36.6	CNY	78.51
300769.SZ	德方纳米*	39,612	942	4,200	6,506	-28	376	700	105.9	56.8	CNY	443.95
平均值		15,985	6,388	8,545	9,890	233	299	469	58.0	33.4		

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期

300750.SZ, 300073.SZ, 300769.SZ, 收盘于北京时间 2021-09-29

资料来源：万得资讯，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券和期货委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的认可投资者及/或机构投资者提供。提供本报告于此类投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 36 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡销售交易代表。

本报告由受金融服务监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：金灿



北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505 1166
传真: (86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编: 518048
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office

San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560